

Đại Số Tuyến Tính HK242

Bùi Trần Gia Hưng

Tổng ôn GK HK242

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Cách tính điểm

- 1 Bài tập 10%: Làm bài tập trên trang Video - Đại số tuyến tính.
- 2 Giữa kỳ 30%: trắc nghiệm - 18 câu (50 phút)
- 3 Bài tập lớn 20%: làm việc theo nhóm, lập trình bằng Matlab hoặc phần mềm khác thay thế.
- 4 Cuối kỳ 40%: trắc nghiệm - 22 câu (70 phút)

Tóm tắt công thức

Tóm tắt

- ① $r(M) = \text{Số vector}$: Nếu M là tập độc lập tuyến tính.
- ② $r(M) = \dim(X)$: Nếu M là tập sinh.
- ③ $r(M, x) = r(M)$: Nếu x là tổ hợp tuyến tính của M hoặc là tập sinh, hoặc thuộc M .
- ④ $r(M) = r([M]_E)$.
- ⑤ Cho $A \in M_{m \times n}$:
 $r(A) = r(\text{tập các vectơ hàng}) = r(\text{tập các vectơ cột})$.
- ⑥ Tọa độ $[x]_E = (a_1, a_2, \dots, a_n) \Leftrightarrow x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$.
 - Nếu $X \equiv \mathbb{R}^n$ thì $[x] = E \cdot [x]_E$.
- ⑦ Ma trận chuyển cơ sở $[x]_F = P_{F \leftarrow E} [x]_E$
 - $P_{F \leftarrow E} = P_{E \leftarrow F}^{-1}$.
 - Nếu $X \equiv \mathbb{R}^n$ thì $P_{E \leftarrow F} = E^{-1} \cdot F$.

Tổng hợp những cái hay sai ngu và hay lú

Ba quy tắc cột - hàng

- 1 Tập sinh tìm cơ sở : *Xếp từng vector thành hàng.*
- 2 Vecto, vector cơ sở thành ma trận : *Xếp thành cột.*
- 3 Tìm hạng vector, hạng ma trận : *Xếp hàng, xếp cột.*
- 4 Cho ánh xạ f tìm A : *lấy từng vector của f xếp theo hàng.*
- 5 Tìm cơ sở $\text{Im}(f) = \text{Im}(A^T)$, chứng minh vector thuộc $\text{Im}(f)$ dùng $r(A|x) = r(A)$.

BTGH 1

Cho A, B là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa $|A| = 2, |B| = 3$. Tính $|2AB|$.

A. 12.0

B. 24.0

C. 48.0

D. Các câu khác sai.

BTGH 2

Giá trị nào của m thì $r(A)$ lớn nhất, với $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 5 & 10 & 3 & m \end{bmatrix}$

A. $m = 1.$

B. $m \neq 1.$

C. $m = 2.$

D. $m \neq 2.$

BTGH 3

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở $E = \{x + y, y + z, x + y + z\}$, $F = \{2x, 3x + 2y, x - y + z\}$, và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (1; 2; 1)^T$. Tìm $[u]_E$?

A. $[u]_E = (9; 3; 1)^T$.

B. $[u]_E = (2; -6; 7)^T$.

C. $[u]_E = (2; 1; 6)^T$.

D. $[u]_E = (9; -7; 6)^T$.

BTGH 4

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. $\dim(V) = 3$.

B. z là THTT của $\{x, y\}$.

C. $\{x, y, z\}$ PTTT.

D. $2x - y, 3y, x + y$ PTTT.

BTGH 5

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ V . Khẳng định nào sau đây là **sai** ?

- A. $\{x + y, x - y\}$ có hạng là 2.
- B. x không là THTT của $\{3x, 4y, 5z\}$.
- C. z không là THTT của $\{x + y, x - y\}$.
- D. $\{x + y, x - y - z, 2y + z\}$ PTTT.

BTGH 6

Tìm m để nghiệm của hệ phương trình A cũng là nghiệm của hệ phương trình B là:

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right], \quad B = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & m \end{array} \right]$$

A. $m = 1.$

B. $m = 5.$

C. $\forall m$

D. $\nexists m.$

Tài liệu ôn tập giữa kỳ

BTGH 7

Tìm m để hệ có nghiệm không tầm thường.
$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + mx_3 = 0 \end{cases}$$

A. $m = 0.$

C. $m = 2.$

B. $m \neq 0.$

D. $m \neq 2.$

BTGH 8

Cho hai ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Tính định thức của $A.B$.

A. 0.0.

B. -1.0.

C. 6.0.

D. 11.0.

BTGH 9

Áp dụng phép biến đổi nào sau đây **làm thay đổi hạng** của ma trận cấp 3.

A. $h_2 \rightarrow 5h_3 - 6h_2.$

B. $c_2 \rightarrow c_2 - 3c_1.$

C. $c_1 \leftrightarrow c_2.$

D. Các câu khác sai.

BTGH 10

Cho A, B là ma trận vuông, cấp 3 thỏa $|A| = 2, |B| = 3$. Tính $|(3A)^{-1}B|$.

A. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{9}{2}$.

B. $\frac{1}{18}$.

D. $\frac{81}{2}$.

BTGH 11

Cho A là ma trận cấp 3 khả nghịch. Nếu đổi chỗ hàng 1 cho hàng 2 của ma trận A thì ma trận nghịch đảo thay đổi như thế nào?

- A.** Hàng 1 đổi chỗ cho hàng 2.
- B.** Cột 1 đổi chỗ cho cột 2.
- C.** Ma trận nghịch đảo đảo đổi dấu.
- D.** Các câu khác sai.

BTGH 12

Trong $\mathbb{R}_3$, cho họ vector $M = \{(1; 2; 1), (2; 1; 1), (-1; 4; m)\}$. Tìm m để M là cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

A. $m = 1$.

B. $m \neq 1$.

C. $\forall m$

D. $\nexists m$.

BTGH 13

Trong $\mathbb{R}_3$, cho các vector $\{x = (1; 2; 1), y = (2; 4; 2), z = (2; 1; 3)\}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

- A. $\{x, y, z\}$ là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.
- B. $\{y, z\}$ có hạng là 2.
- C. $\{x, y, z\}$ ĐLTT.
- D. $\{z\}$ là THTT của $\{x, y\}$.

BTGH 14

Trong không gian véc tơ V , cho tập sinh $M = \{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. $\dim(V) < 3$.

B. $\{2x, x + y\}$ độc lập tuyến tính.

C. $r(M) = 3$.

D. $\{z\}$ là THPT của x, y .

BTGH 15

Tìm m để hạng của ma trận A bằng 3, với $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & m \end{bmatrix}$.

A. $m = 3$.

B. $m \neq -3$.

C. $m = 0$.

D. $m \neq -0$.

BTGH 16

Cho x, y, z là cơ sở của V . Tìm m để họ $\{x + y, 2x + 3y + z, x + mz\}$ cũng là cơ sở của V .

A. $m = -1$.

B. $m \neq -1$.

C. $\forall m$.

D. $\nexists m$.

BTGH 17

Tìm ma trận X thỏa $XA + I = A^T$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

A. $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -7 & 5 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 9 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$.

C. Các câu khác sai.

D. $\nexists X$.

BTGH 18

Trong không gian vector V , cho $\{x, y\}$ ĐLTT và vector z . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. $r(2x, x + y, 2x - 3y + z) = 2$.

B. $\{x, y\}$ sinh ra V .

C. $\{x + y, y + z, z - x\}$ PTTT.

D. Các câu khác sai.

BTGH 19

Tìm m để hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + x_2 - mx_3 = 3 \end{cases}$$
 là hệ Cramer.

A. $m = 0.$

B. $m \neq -0.$

C. $m = 18.$

D. $m \neq 18.$

BTGH 20

Cho $A, B \in M_3$. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. $r(A + B) = r(A) + r(B)$.

B. $|A + B| = |A| + |B|$.

C. $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.

D. Các câu khác đều sai.

BTGH 21

Chọn phát biểu đúng nhất trong các câu sau.

- A. $AB = C$, C có 3 cột thì A có 3 cột.
- B. $AB = AC$ thì $B = C$.
- C. A, B là ma trận có kích thước $m \times n$, $A.B^T$ và $A^T.B$ được xác định.
- D. Nếu A, B là hai ma trận vuông cỡ n thì $(A - B).(A + B) = A^2 - B^2$.

BTGH 22

Hãy xem xét hai bể nước, được dán nhãn A và B , mỗi bể có môi trường biến độc đáo. Các bể được nối với nhau bằng những ống lớn. Một quần thể cá được thả trong hai bể, với 39% ban đầu ở bể A và số còn lại ở bể B . Mỗi ngày, các nhà khoa học quan sát các mô hình di cư sau: 21% số cá trong bể A di chuyển sang bể B (phần còn lại ở lại bể A), trong khi 36% cá ở bể B chuyển sang bể A (số còn lại ở lại bể B).

Câu A. Tìm ma trận của mô hình.

Câu B. Tìm số cá trong mỗi bể sau 2 ngày.

Câu C. Tỷ lệ cá trong bể A trong một ngày trước thời điểm ban đầu là bao nhiêu?

Tài liệu ôn tập giữa kỳ

BTGH 23

Một thành phố có hai nhà máy: nhà máy điện (E) và nhà máy nước (W).

+ Để sản xuất lượng điện tương đương 1 đô la, nhà máy điện (E) cần lượng điện trị giá 0,4 đô la mà nó đã sản xuất trước đó và lượng nước tương đương 0,1 đô la từ nhà máy nước (W).

+ Để sản xuất lượng nước tương đương 1 đô la, nhà máy nước (W) cần lượng điện trị giá 0,4 đô la từ nhà máy điện (E) và lượng nước tương đương 0,2 đô la mà nó đã sản xuất trước đó.

Chính quyền thành phố yêu cầu hai nhà máy này cung cấp cho người dân địa phương số tiền tương đương 6 tỷ đô la điện và 2 tỷ đô la nước.

Câu A. Giá trị sản lượng của nhà máy điện là ?

Câu B. Giá trị đầu ra của nhà máy nước là?

Tài liệu ôn tập giữa kỳ

BTGH 24 (Bài tập về nhà)

Cho E thuộc không gian ma trận cấp 2 thỏa mãn

$E = \{X \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) : X.A = 0\}$. Với ma trận $A = \begin{bmatrix} 4 & 16 \\ -4 & -16 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$. Tìm số chiều của E .

Tài liệu ôn tập giữa kỳ

Tài liệu ôn tập giữa kỳ

BTGH 25

Trong không gian $\mathbb{R}^3$, cho các vector $u_1 = (1, 4, -1)$, $u_2 = (7, m, 8)$, $u_3 = (-30, -52, -30)$. Tìm m để u_3 là THTT của u_1, u_2 .

A. $m = 33$.

B. $m = 11$.

C. $m = 36$.

D. Không tồn tại m .

BTGH 26

Trong không gian V , cho hệ vector $S = \{x, y, 2x + z\}$ là cơ sở của V .
Tìm tọa độ của vector $u = 8x + 4y + 9z$ trong cơ sở S .

BTGH 27 (Bài tập về nhà)

Tìm m để hệ phương trình
$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = m \\ 11x_1 - 37x_2 + 19x_3 + 7x_4 = m + 1 \end{cases}, \text{ có 2}$$
 nghiệm tự do (two free variables).

A. $m = 4.$

B. $m = 9.$

C. $m = 13.$

D. Không tồn tại m .

Tài liệu ôn tập giữa kỳ

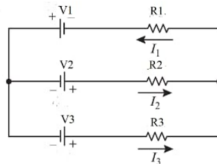
Tài liệu ôn tập giữa kỳ

BTGH 28

Tìm dòng điện đi qua trở R_1 trong mạch sau:

$$R_1 = 8, R_2 = 2, R_3 = 6;$$

$$V_1 = 9, V_2 = 8, V_3 = 5.$$



A. 1.7105.

B. 0.0526.

C. 1.6579.

D. Không tồn tại.

Tài liệu ôn tập giữa kỳ

BTGH 29

Giải phương trình sau:
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & x & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

A. $x = 5.$

B. $x = 1/3.$

C. $x = 10/3.$

D. Các câu kia sai.

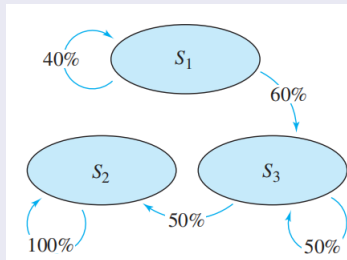
BTGH 30

Cho $V = \langle (1, 1, 1), (2, 1, 0), (5, 3, 1) \rangle$. Khẳng định nào luôn luôn đúng?

- A.** $\{(1, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ là cơ sở của V . **B.** $\{(1, 0, -1)\}$ thuộc V .
C. $\dim(V) = 3$. **D.** Các câu kia sai.

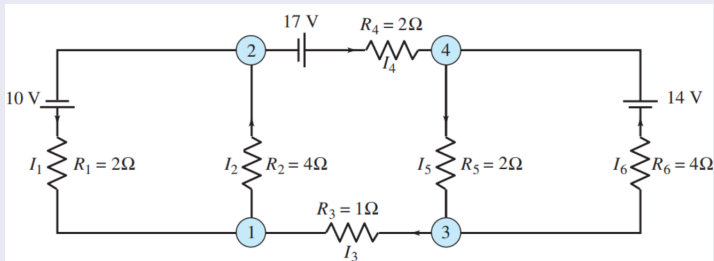
BTGH 31

Tìm ma trận của mô hình xác suất sau :



BTGH 32 (Bài tập về nhà)

Tìm dòng điện đi qua các nhánh có trong mạch sau:



BTGH 1 (Bài tập về ánh xạ tuyến tính)

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ được xác định bởi:

$$f(x, y, z, t) = (x - 2y + t, 3x - y + z, 4x - 3y + z + t)$$

- Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc.
- Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở (E, F) , với:
 $E = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$,
 $F = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$.

BTGH 2 (Bài tập về ánh xạ tuyến tính)

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$ được xác định bởi:

$$f(ax^2 + bx + c) = (a + b)x + (b + c)$$

đối với cặp cơ sở $E = \{1, x, x^2\}$ và $F = \{1 + x, 2x\}$.

BTGH 3 (Bài tập về ánh xạ tuyến tính)

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ được xác định bởi:

$$f(a, b, c) = (a + c, a - 2b)$$

- Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc.
- Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở (E, F) , với:
 $E = \{(1, 2, 3), (2, 1, 0), (4, 0, 0)\}$,
 $F = \{(1, 1), (0, -1)\}$.

BTGH 4 (Bài tập về ánh xạ tuyến tính)

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{P}_2[x] \rightarrow \mathbb{P}_2[x]$ được xác định bởi:

$$f(a + bx + cx^2) = (a + 2b + 3c) + (4a + 5b + 6c)x + (7a + 8b + 9c)x^2$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở (E, F) , với:

$$E = \{1 + x + x^2, 1 + x, 1\},$$

$$F = \{1 + 2x + 3x^2, 4 + 6x, 1\}.$$

BTGH 7 (Bài tập về ánh xạ tuyến tính)

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ được xác định bởi:

$$f(x, y, z, t) = (x + 2y + t, 3x - y + z, 4x - 3y + z + t)$$

- Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc.
- Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở E, F với:

$$E = \{(-1, 1, 8, 0), (-4, 3, 27, 0)\},$$

$$F = \{(1, 1, 1), (1, 0, 1)\}.$$

BTGH 6 (Bài tập về ánh xạ tuyến tính)

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{P}_2[x] \rightarrow \mathbb{P}_4[x]$ được xác định bởi:

$$f(p) = p + x^2 p, \quad \forall p \in \mathbb{P}_2[x]$$

- Tìm ma trận của ánh xạ f trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{P}_2[x]$ và $\mathbb{P}_4[x]$.
- Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở E, F với:
 $E = \{1 + x, 2x, 1 + x^2\}$, $F = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$.